

Design of Microcontroller Based Robotics Application Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

4338

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Design of Microcontroller Based Robotics Application Lab

Department: Common

Revision: REV_Design of Microcontroller Based Robotics Application Lab

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 4338 — Design of Microcontroller Based Robotics Application Lab**. Use the official SITTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Design of Microcontroller Based Robotics Application Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഐക്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയം വിശദീകരിക്കുക. ഐക്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയം വിശദീകരിക്കുക.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: സങ്കീർണ്ണമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. സങ്കീർണ്ണമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യമേവ ജിതം എന്ന സത്യം ഐക്യമേവ ജിതം എന്ന സത്യം ഐക്യമേവ ജിതം എന്ന സത്യം ഐക്യമേവ ജിതം എന്ന സത്യം.

MODEL PAPER

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | **Max Marks:** 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Design of Microcontroller Based Robotics Application Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

ANSWERS

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.